INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 6° · Período I

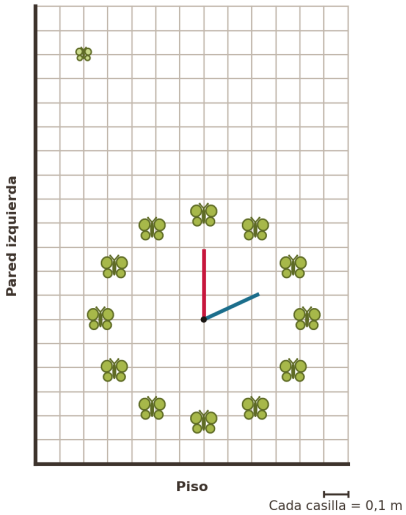
20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 En la pared del taller hay un reloj circular de radio 0,5 m y, cerca de él, una flor pintada. La cuadrícula de la pared tiene casillas de 0,1 m de lado.



¿A qué distancia de la pared izquierda y del piso quedó la flor?

A. 0,2 m desde la pared izquierda y 1,7 m desde el piso.
B. 0,2 m desde la pared izquierda y 0,5 m desde el piso.
C. 0,5 m desde la pared izquierda y 1,7 m desde el piso.
D. 0,5 m desde la pared izquierda y 0,5 m desde el piso.

2 En una papelería registraron en fichas cuántos cuadernos empacaron durante cuatro semanas seguidas.

Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
150 cuadernos empacados	190 cuadernos empacados	230 cuadernos empacados	270 cuadernos empacados

De la segunda semana en adelante, ¿cómo cambia de una semana a la siguiente la cantidad de cuadernos empacados?

A. Sube 30 cuadernos cada semana.
B. Baja 4 cuadernos respecto a la semana anterior.
C. Baja 5 cuadernos respecto a la semana anterior.
D. Sube 40 cuadernos cada semana.

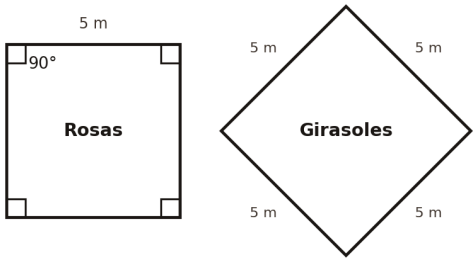
3 En la feria de emprendimiento se entregó un reconocimiento de oro, plata y bronce a los tres puestos que vendieron más productos. La tabla muestra lo que vendió cada puesto, en el orden en que se registraron.

Puesto	Productos vendidos
Nicolás	11
Camilo	5
Valeria	14
Marcela	2
Sebastián	12
Julián	3
Andrés	7
Paula	4
Daniela	9

Según esos datos, ¿cómo quedó la premiación?

A. Oro: Marcela, Plata: Julián, Bronce: Camilo.
B. Oro: Nicolás, Plata: Valeria, Bronce: Sebastián.
C. Oro: Valeria, Plata: Sebastián, Bronce: Nicolás.
D. Oro: Sebastián, Plata: Valeria, Bronce: Daniela.

4 En un parque hay dos jardines con la misma forma y el mismo tamaño. El jardín de **Rosas** es un cuadrado y tiene marcados sus cuatro ángulos rectos; el jardín de **Girasoles** es igual, pero está girado, como aparece en el dibujo.



¿Cuál es la **suma de los 4 ángulos internos** del jardín de Girasoles?

A. 20°
B. 450°
C. 180°
D. 360°

5 El semillero de robótica del colegio se reúne algunos lunes, miércoles, jueves o sábados, según cuando quede libre la sala de sistemas. Daniela marcó con una X, en los calendarios de cuatro meses, cada día en que hubo reunión.

Enero

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
					1	X
3	X	5	X	X	8	X
10	X	12	X	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Febrero

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
	X	2	X	X	5	X
7	X	9	X	11	12	X
14	15	16	X	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Marzo

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
	X	2	X	X	5	X
7	X	9	X	11	12	X
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

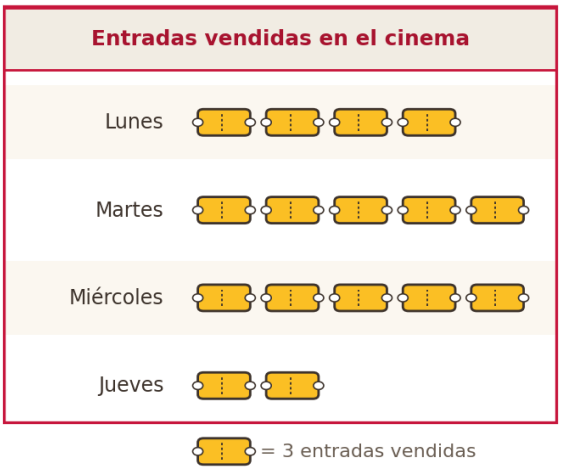
Abril

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
				X	2	X
4	X	6	X	8	9	10
11	X	13	X	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

La coordinadora le pidió a Daniela un dato para organizar el horario del próximo semestre: el día de la semana en que el semillero se reunió más veces. ¿Cuál es ese día?

A. Jueves.
B. Sábado.
C. Lunes.
D. Miércoles.

6 Camila atiende la taquilla de un cinema y, en lugar de anotar números, pega en la cartelera una figura de entrada por cada 3 entradas que alcanza a vender. Así quedó la cartelera al cerrar el jueves.



Camila debe pasar ese registro a una tabla para el informe del administrador. ¿Cuál de las siguientes tablas dice lo mismo que la cartelera?

A.

Día	Total de entradas
Lunes	4
Martes	5
Miércoles	5
Jueves	2

B.

Día	Total de entradas
Lunes	9
Martes	12
Miércoles	12
Jueves	3

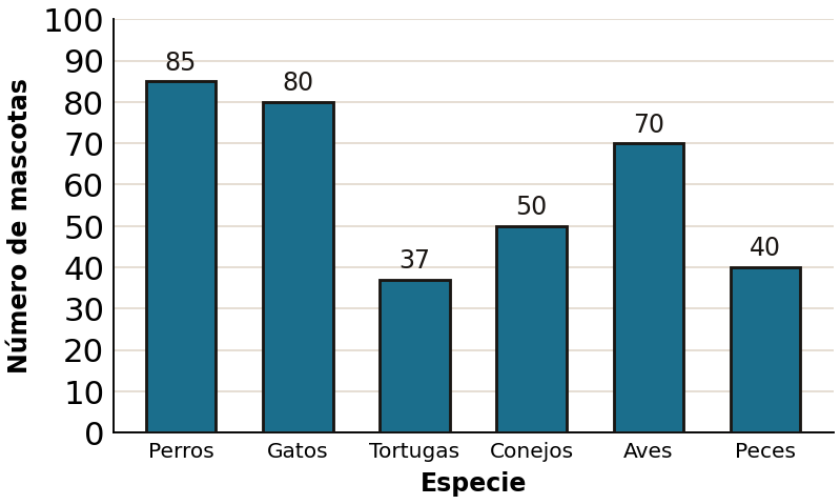
C.

Día	Total de entradas
Lunes	12
Martes	15
Miércoles	15
Jueves	6

D.

Día	Total de entradas
Lunes	3
Martes	4
Miércoles	4
Jueves	2

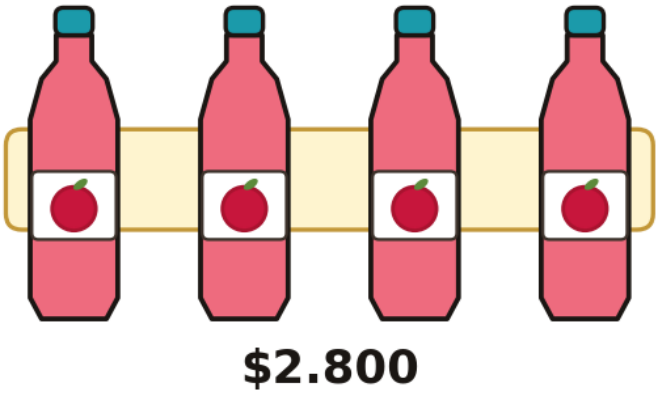
7 En la gráfica se muestra la cantidad de mascotas de una veterinaria, según su especie.



Si se elige una mascota de la veterinaria **al azar**, ¿cuál de las especies es **menos probable** que sea la elegida?

A. Peces.
B. Perros.
C. Aves.
D. Tortugas.

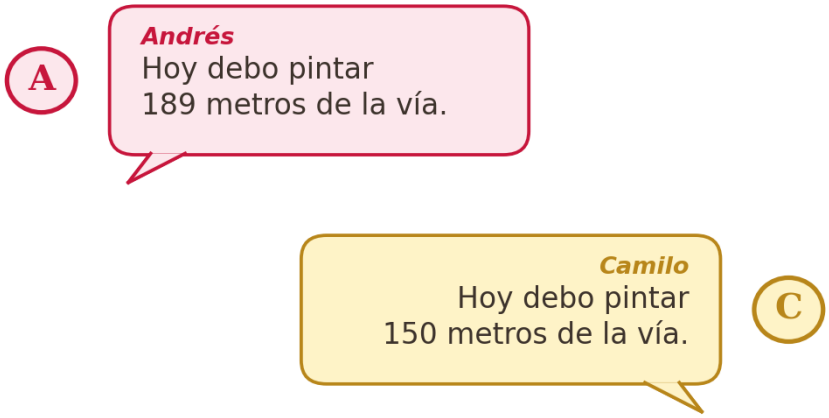
8 En la tienda de la esquina, el paquete de 4 botellas de jugo iguales cuesta lo que indica la figura.



Al mismo precio por botella, ¿cuánto costarían 7 botellas?

A. $3.500
B. $4.900
C. $11.200
D. $19.600

9 Dos operarios encargados de demarcar una vía conversan sobre el tramo que le toca a cada uno.



Entre los dos, ¿cuántos metros de vía van a pintar?

A. 194 metros.
B. 204 metros.
C. 339 metros.
D. 519 metros.

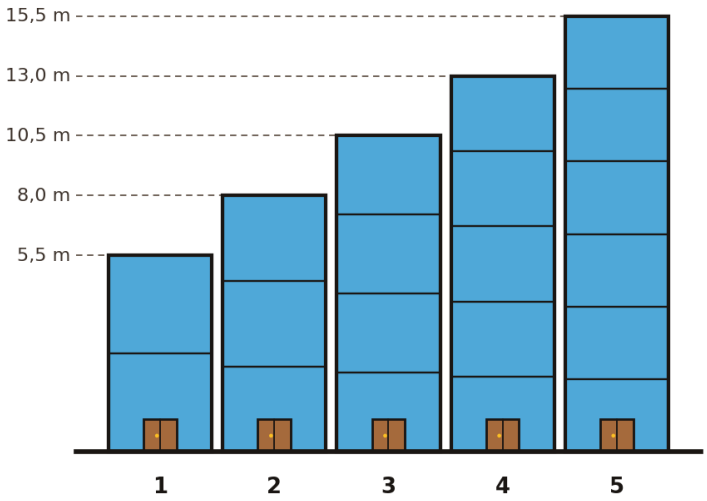
10 Cada curso de sexto formó una brigada ambiental. La tabla registra los kilos de material reciclable que reunió cada brigada durante abril.

Brigada	Cóndor	Manglar	Yarumo	Colibrí	Total del mes
Kilos reunidos	1.500	1.100	1.150	1.050	4.800

¿Qué brigada quedó por encima del promedio de kilos reunidos por brigada en abril?

A. Colibrí.
B. Manglar.
C. Yarumo.
D. Cóndor.

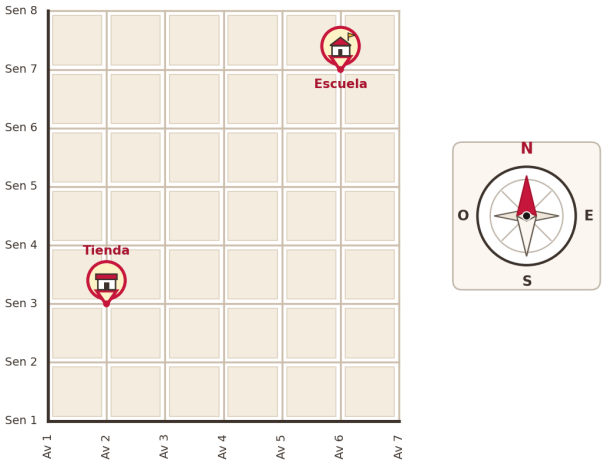
11 Marcelo dibujó el plano de las cinco torres de un centro empresarial que se levantará en Ipiales. La torre 1 mide 5,5 m; la 2, 8,0 m; la 3, 10,5 m; la 4, 13,0 m, y la 5, 15,5 m.



El dueño le pidió agregar una torre 6 que siga el mismo plano. ¿Qué debe hacer Marcelo para saber cuánto va a medir esa torre?

A. Multiplicar por 6 los 5,5 m de la torre 1.
B. Multiplicar por 6 los 8,0 m de la torre 2.
C. Sumar 10 m a la medida de la torre 5.
D. Sumar 2,5 m a la medida de la torre 5.

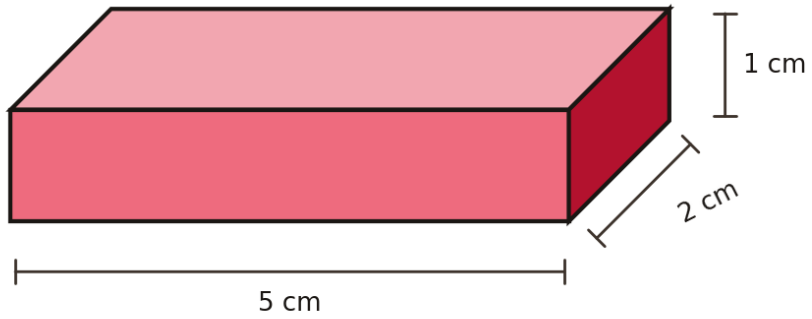
12 El dibujo corresponde al mapa de una urbanización. Las líneas verticales son las **avenidas** y las horizontales son los **senderos**. En el mapa están señaladas una **tienda** y una **escuela**.



¿Cuál es la ubicación de la **escuela** respecto a la **tienda**?

A. 6 avenidas hacia el oriente y 7 senderos hacia el norte.
B. 4 avenidas hacia el oriente y 4 senderos hacia el norte.
C. 4 avenidas hacia el occidente y 4 senderos hacia el sur.
D. 7 avenidas hacia el oriente y 8 senderos hacia el norte.

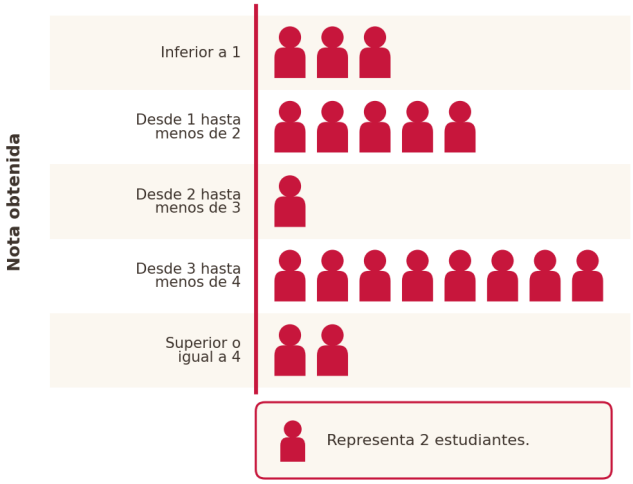
13 Mateo construyó con cartón una caja en forma de prisma rectangular, con las medidas que aparecen en la figura.



¿Qué volumen tiene la caja que construyó?

A. 34 cm^3
B. 10 cm^3
C. 8 cm^3
D. 7 cm^3

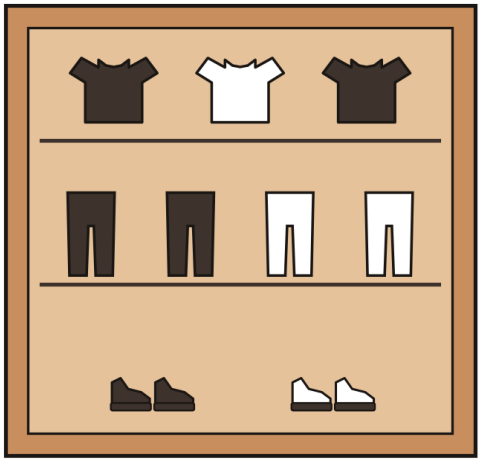
14 En un colegio, Artística se califica de 0 a 5 y la gana quien obtiene 3 o más. El pictograma reúne las notas que sacó un curso.



¿Cuántos estudiantes del curso ganaron Artística?

A. 8 estudiantes.
B. 10 estudiantes.
C. 20 estudiantes.
D. 22 estudiantes.

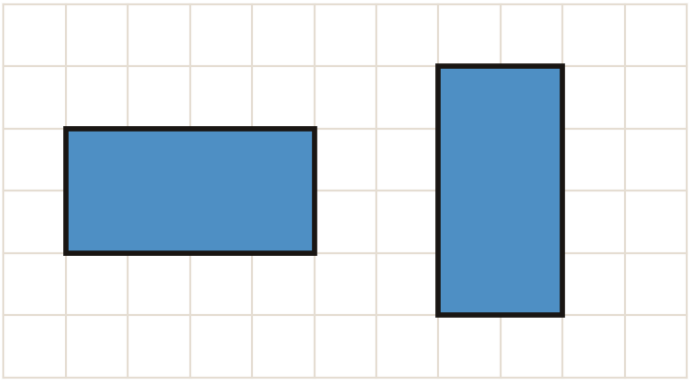
15 El grupo de danza del colegio pidió que cada integrante llegue al ensayo vestido por completo de un solo color. Samuel abre su clóset y encuentra lo que muestra la imagen: de las 3 camisetas, 2 son negras; de las 4 sudaderas, 2 son negras, y de los 2 pares de zapatos, 1 par es negro. Lo demás es blanco.



Si Samuel decide ir de negro, ¿cuántos conjuntos distintos puede armar con esa ropa?

A. 1
B. 2
C. 4
D. 5

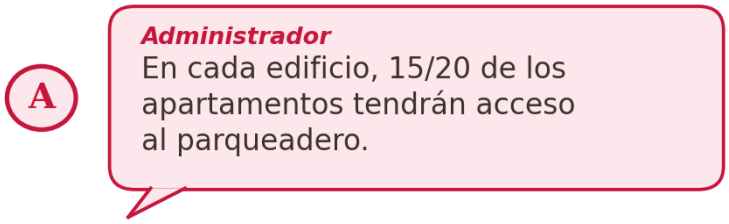
16 Dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. Sobre la cuadrícula aparecen dos figuras.



¿Por qué razón esas dos figuras son congruentes?

A. Porque una de ellas tiene el doble de área que la otra.
B. Porque una tiene área 2 y la otra área 4.
C. Porque sus lados correspondientes tienen medidas distintas.
D. Porque ambas son rectángulos con lados de 2 y 4.

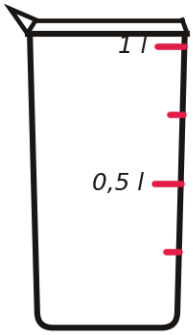
17 Nicolás encontró en la cartelera de la portería este aviso con el que el administrador contó cómo quedó la asignación de los espacios para carro.



Nicolás quiere explicarle el aviso a su mamá sin usar fracciones. ¿Cuál de estas frases dice lo mismo que el aviso?

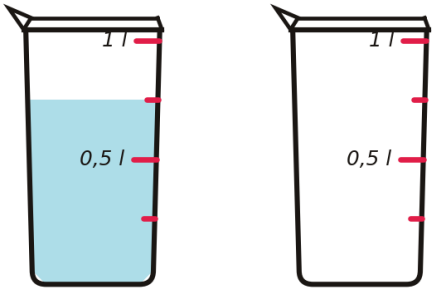
A. De cada 15 apartamentos, 20 tendrán acceso al parqueadero.
B. De cada 10 apartamentos, 7 tendrán acceso al parqueadero.
C. De cada 3 apartamentos, 10 tendrán acceso al parqueadero.
D. De cada 4 apartamentos, 3 tendrán acceso al parqueadero.

18 Andrés prepara la limonada para la jornada deportiva del colegio y la receta le pide exactamente 1,75 litros de agua. Para medirla usa recipientes graduados iguales al de la figura, con marcas de 0,5 l y de 1 l.

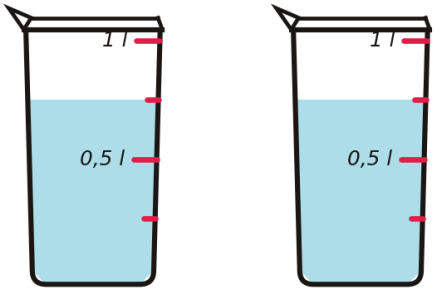


¿En cuál de las siguientes opciones los recipientes tienen juntos esa cantidad de agua?

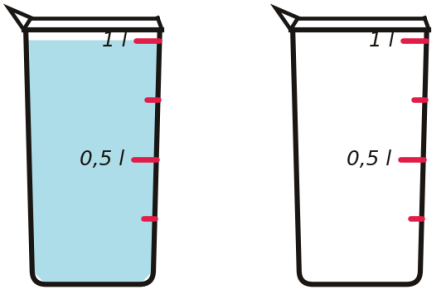
A.



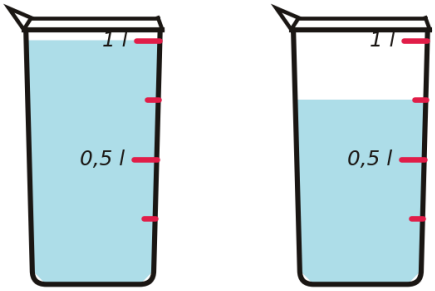
B.



C.



D.



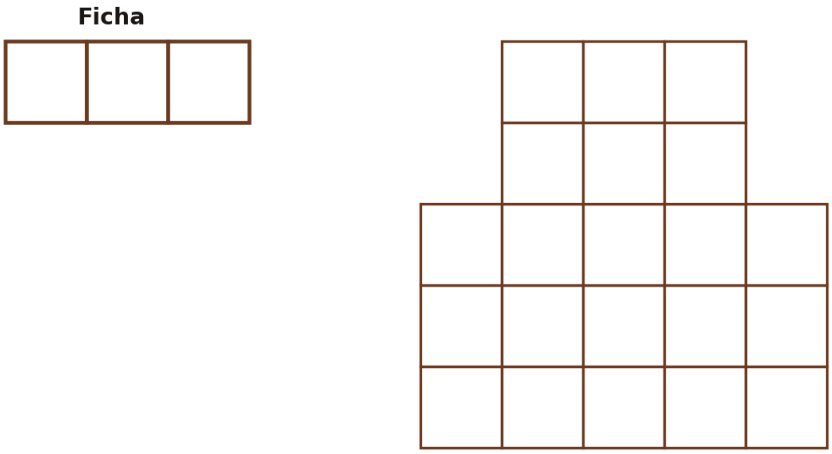
19 El club de ajedrez tiene 72 relojes de juego y los reparte por partes iguales entre las mesas que se habiliten. La tabla muestra cuántos relojes le tocan a cada mesa según cuántas mesas se abran.

Cantidad de mesas	2	3	4
Relojes por mesa	36	24	18

Si se habilitan 12 mesas, ¿cuántos relojes recibe cada una?

A. 12
B. 6
C. 8
D. 4

20 Eduardo armó la figura de la derecha usando copias de la pieza que aparece a la izquierda, formada por 3 cuadritos.



Si las piezas pueden girarse pero no superponerse, ¿cuántas usó en total?

A. 7
B. 21
C. 10
D. 8

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 6°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.